

Επιπλέον Επαναληπτικά Θέματα Β (Μέρος 3ο) - Εύρεση Παραμέτρων

1ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + a}{x - \beta}$. Δίνεται ότι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $A(2, 5)$ και έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την ευθεία $x = 1$.

B.1 Να αποδείξετε ότι $a = 1$ και $\beta = 1$.

B.2 Να βρείτε, αν υπάρχουν, τις οριζόντιες ή πλάγιες ασύμπτωτες της C_f .

B.3 Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και να εντοπίσετε τα ακρότατα.

B.4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την C_f , την πλάγια ασύμπτωτή της και τις ευθείες $x = 2$ και $x = e + 1$.

2ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax^3 - \beta x^2 + 1$. Δίνεται ότι το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^3} = 2$ και ότι η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο εσωτερικό σημείο $x_0 = 1$.

B.1 Να αποδείξετε ότι $a = 2$ και $\beta = 3$.

B.2 Να μελετήσετε τη συνάρτηση ως προς την κυρτότητα.

B.3 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει τουλάχιστον μία πραγματική ρίζα στο διάστημα $(-1, 0)$.

B.4 Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f η οποία είναι παράλληλη στην ευθεία $y = 12x - 5$.

3ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \frac{e^{ax} - 1}{x}, & x \neq 0 \\ \beta, & x = 0 \end{cases}$. Δίνεται ότι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο $M(1, e - 1)$ και ότι η f είναι συνεχής στο $x_0 = 0$.

B.1 Να αποδείξετε ότι $a = 1$ και $\beta = 1$.

B.2 Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο $x = 1$.

B.3 Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

B.4 Να αποδείξετε με χρήση του ορισμού ότι η συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$ και να βρείτε την τιμή της $f'(0)$.

4ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 1, & x \leq 1 \\ 2x + \beta, & x > 1 \end{cases}$. Δίνεται ότι η συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$.

B.1 Να αποδείξετε ότι $a = 1$ και $\beta = -1$.

B.2 Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία σε όλο το $\mathbb{R}$.

B.3 Να αποδείξετε ότι υπάρχει μόνο ένα σημείο της C_f στο οποίο η θεωρούμενη εφαπτομένη να είναι παράλληλη στην ευθεία $y = 4x + 2$.

B.4 Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα $\int_0^2 f(x)dx$.

5ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x + \beta$. Έστω ότι η ευθεία $y = \frac{x}{e} + \frac{2+e}{e}$ εφάπτεται της C_f στο σημείο της με τετμημένη $x_0 = -1$.

B.1 Να αποδείξετε ότι $\beta = 1$.

B.2 Μελετήστε την f ως προς την κυρτότητα και δείξτε ότι $e^{x+1} \geq x + 2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

B.3 Να βρείτε τις ασύμπτωτες της C_f στο $-\infty$.

B.4 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f αντιστρέφεται στο πεδίο ορισμού της και να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f^{-1}(x)}{x-2}$.

6ο Θέμα Β

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \ln x$ και $g(x) = ax^2 + \beta$. Οι γραφικές τους παραστάσεις C_f και C_g δέχονται κοινή εφαπτομένη στο κοινό τους σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$.

B.1 Να αποδείξετε ότι $a = \frac{1}{2}$ και $\beta = -\frac{1}{2}$.

B.2 Να ορίσετε τη συνάρτηση $h(x) = f(x) - g(x)$ και να τη μελετήσετε ως προς τη μονοτονία.

B.3 Να αποδείξετε ότι $\ln x \leq \frac{x^2 - 1}{2}$ για κάθε $x > 0$.

B.4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της $h(x)$, τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 1$ και $x = e$.

7ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + ax^2 + 3x + 1$. Θεωρούμε γνωστό ότι η f είναι γνησίως αύξουσα στο $\mathbb{R}$ και ότι παρουσιάζει σημείο καμπής στο σημείο $A(1, f(1))$.

B.1 Να αποδείξετε ότι $a = -3$. Κατόπιν, να επιβεβαιώσετε ότι για $a = -3$ η συνάρτηση είναι όντως γνησίως αύξουσα.

B.2 Να δείξετε ότι υπάρχει ακριβώς ένα $x_0 \in (0, 1)$ τέτοιο ώστε $f(x_0) = 2$.

B.3 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x}$.

B.4 Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και να γράψετε την εξίσωση της εφαπτομένης στο μοναδικό σημείο καμπής της.

8ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x - a)e^x + \beta$. Η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο εσωτερικό σημείο $x_0 = 1$ του πεδίου ορισμού της, στο οποίο η συνάρτηση παίρνει τιμή ίση με 2.

B.1 Να αποδείξετε ότι $a = 2$ και $\beta = e + 2$.

B.2 Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και το είδος του ακροτάτου.

B.3 Να αποδείξετε ότι ισχύει $e^x(x - 2) + e \geq 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

B.4 Να βρείτε, εφόσον υπάρχουν, τις οριζόντιες ασύμπτωτες της γραφικής παράστασης της f .

9ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x^2 + 1) + ax^2 + \beta$. Η γραφική παράσταση της f διέρχεται από την αρχή των αξόνων $O(0, 0)$ και έχει σημείο καμπής το σημείο $M(1, \ln 2)$.

B.1 Να αποδείξετε ότι $a = 0$ και $\beta = 0$.

B.2 Να αποδείξετε ότι $\ln(x^2 + 1) \leq x^2$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$. Πότε ισχύει η ισότητα;

B.3 Να υπολογίσετε το $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$.

B.4 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση παρουσιάζει ολικό ελάχιστο και να εξετάσετε αν η γραφική της παράσταση έχει σημεία καμπής.

10ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{ae^x + \beta}{e^x + 1}$. Η C_f έχει οριζόντιες ασύμπτωτες τις ευθείες $y = 2$ στο $+\infty$ και $y = -1$ στο $-\infty$.

B.1 Να αποδείξετε ότι $a = 2$ και $\beta = -1$.

B.2 Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται στο πεδίο ορισμού της και να βρείτε την f^{-1} .

B.3 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - \frac{1}{2}}{x}$.

B.4 Να υπολογίσετε το ορισμένο ολοκλήρωμα $\int_0^{\ln 2} f(x) dx$.

11ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + ax + \beta}{x - 1}$. Έστω ότι η C_f έχει πλάγια ασύμπτωτη στο $+\infty$ την ευθεία $y = x + 2$ και η εφαπτομένη της στο σημείο με τετμημένη 0 είναι οριζόντια.

B.1 Με βάση τα δεδομένα, να αποδείξετε ότι $a = 1$ και $\beta = -1$.

B.2 Να βρείτε την εξίσωση της κατακόρυφης ασύμπτωτης της συνάρτησης.

B.3 Να λύσετε την ανίσωση $f(x) \geq 0$.

B.4 Να βρείτε, εφόσον υπάρχουν, τα τοπικά ακρότατα της συνάρτησης.

12ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax^2 - x \ln x + \beta$, για $x > 0$. Δίνεται ότι η f παρουσιάζει ελάχιστο στο σημείο $x_0 = 1$ με τιμή $\frac{3}{2}$.

B.1 Να αποδείξετε ότι $a = \frac{1}{2}$ και $\beta = \frac{3}{2}$.

B.2 Να μελετήσετε την κυρτότητα της f .

B.3 Να αποδείξετε ότι το ακρότατο που εντοπίσατε είναι ολικό ελάχιστο.

B.4 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x^2}$.

13ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x^2 + ax}{x - 2}$. Δίνεται ότι η ευθεία $x = 2$ είναι κατακόρυφη ασύμπτωτη, και ότι η εφαπτομένη της C_f στο σημείο με τετμημένη $x_0 = 1$ είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$.

B.1 Να αποδείξετε ότι $a = -4$.

B.2 Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία.

B.3 Να αποδείξετε ότι υπάρχουν ακριβώς δύο σημεία της C_f στα οποία η εφαπτομένη διέρχεται από το σημείο $M(2, 0)$.

B.4 Να βρείτε, αν υπάρχουν, τις πλάγιες ασύμπτωτες της C_f στο $+\infty$ και στο $-\infty$.

14ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x-a) + \beta x$. Δίνεται ότι η f τέμνει τον άξονα $x'x$ στο σημείο με τετμημένη 2 και η γραφική της παράσταση έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την ευθεία $x = 1$.

B.1 Να αποδείξετε ότι $a = 1$ και $\beta = 0$.

B.2 Να βρείτε το πεδίο ορισμού και τη μονοτονία της f .

B.3 Να βρείτε το πεδίο ορισμού και τον τύπο της αντίστροφης συνάρτησης f^{-1} .

B.4 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = \frac{1}{x-1}$ έχει ακριβώς μία ρίζα στο $(1, +\infty)$.

15ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{x-a} - \beta x$. Γνωρίζουμε ότι η f παρουσιάζει ακρότατο στο σημείο $M(1, 0)$.

B.1 Να αποδείξετε ότι $a = 1$ και $\beta = 1$.

B.2 Να αποδείξετε ότι το ακρότατο είναι ολικό ελάχιστο της συνάρτησης.

B.3 Να αποδείξετε ότι $e^{x-1} \geq x$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

B.4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από τη γραφική παράσταση της συνάρτησης, τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x = 0$ και $x = 1$.

16ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = axe^x + \beta$. Δίνεται ότι το όριο $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$ και η C_f διέρχεται από σημείο $A(1, e + 2)$.

B.1 Αποδείξτε ότι $\beta = 2$. Στη συνέχεια, αποδείξτε ότι $a = 1$.

B.2 Να μελετήσετε τη συνάρτηση f ως προς την κυρτότητα και να βρείτε το σημείο καμπής.

B.3 Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 3$ έχει τουλάχιστον μία πραγματική ρίζα στο διάστημα $(0, 1)$.

B.4 Να υπολογίσετε το εμβαδόν της επιφάνειας που περικλείεται από την C_f , τους άξονες $x'x$, $y'y$ και την ευθεία $x = 1$.

17ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + ax + \beta$. Η ευθεία $y = 3x - 4$ εφάπτεται στη γραφική παράσταση της f στο σημείο της με τετμημένη $x_0 = 1$.

B.1 Να εξηγήσετε γιατί $f(1) = -1$ και $f'(1) = 3$. Από αυτό, να αποδείξετε ότι $a = 0$ και $\beta = -2$.

B.2 Να αποδείξετε ότι υπάρχει σημείο $\xi \in (0, 2)$ στο οποίο η εφαπτομένη της C_f να είναι παράλληλη στην ευθεία $y = 4x + 1$.

B.3 Να υπολογίσετε το όριο $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - 6}{x - 2}$.

B.4 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση είναι αντιστρέψιμη και να λύσετε την ανίσωση $f(f(x)) > f(6)$.

18ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln x}{x-1}, & x \neq 1 \\ a, & x = 1 \end{cases}$. Γνωρίζουμε ότι η συνάρτηση είναι συνεχής στο σημείο $x_0 = 1$.

B.1 Να αποδείξετε ότι $a = 1$.

B.2 Να βρείτε, αν υπάρχει, την κατακόρυφη ασύμπτωτη της συνάρτησης.

B.3 Να εξετάσετε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο $x_0 = 1$.

B.4 Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση f είναι γνησίως φθίνουσα στο διάστημα $(0, 1)$.

19ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x+a}{\beta x-2}$. Η C_f έχει κατακόρυφη ασύμπτωτη την ευθεία $x = 2$ και οριζόντια ασύμπτωτη την ευθεία $y = 1$.

- B.1** Να αποδείξετε ότι $\beta = 1$. Στη συνέχεια, βρείτε την τιμή του a , γνωρίζοντας επιπλέον ότι το σημείο $M(-2, 0) \in C_f$.
- B.2** Να αποδείξετε ότι η f αντιστρέφεται στο πεδίο ορισμού της και να βρείτε τον τύπο της αντίστροφης συνάρτησης.
- B.3** Να αποδείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 2x$ έχει ακριβώς δύο λύσεις.
- B.4** Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ της C_f , των αξόνων $x'x$, $y'y$, και της ευθείας $x = 1$.

20ο Θέμα Β

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{ax^2+1}{x}$. Έστω ότι η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο $x_0 = 1$.

- B.1** Να αποδείξετε ότι $a = 1$.
- B.2** Να βρείτε τα τοπικά ακρότατα της f . Έχει ολικά ακρότατα η f ;
- B.3** Να αποδείξετε ότι υπάρχει τουλάχιστον ένα $\xi \in (1, 2)$ τέτοιο ώστε $f'(\xi) = \frac{1}{2}$.
- B.4** Να βρείτε αν υπάρχουν τις ασύμπτωτες της C_f .